

Name: Thea Lee + David Vinu

Gruppe: 4b

Versuch durchgeführt am:

Mo	Di	Mi	Do	Fr
----	---------------	----	----	----

Datum: 17.03.2026

Betreuer: Felix Exner

Arbeitsplatz:

A	B	C	D	E	F
---	--------------	---	---	---	---

- Versuch Nr.:
- ☐ 11 Federpendel
 - ☐ 12 Augenmodell
 - ☐ 13 Nervenleitungsmodell
 - ☐ 14 Doppler-Sonographie
 - ☐ 15 Strömungsgesetze des Blutkreislaufs
 - ☒ 16 Temperaturmessung
 - ☐ 17 Radioaktivität und Statistik
 - ☐ 18 Radiometrie von Röntgenstrahlung

☐ Nacharbeit erforderlich

☒ Protokoll in Ordnung, Testat erhalten:

17.03.2026

Datum



Betreuer

Diese Seite als Deckblatt für das Protokoll verwenden.

Physikpraktikum für Mediziner

Versuch 16: Temperaturmessung

Thea Lee und David N. Vinu

17. März 2026 Assistent: Felix Exner Messplatz: B Gruppe: 4b

Inhaltsverzeichnis

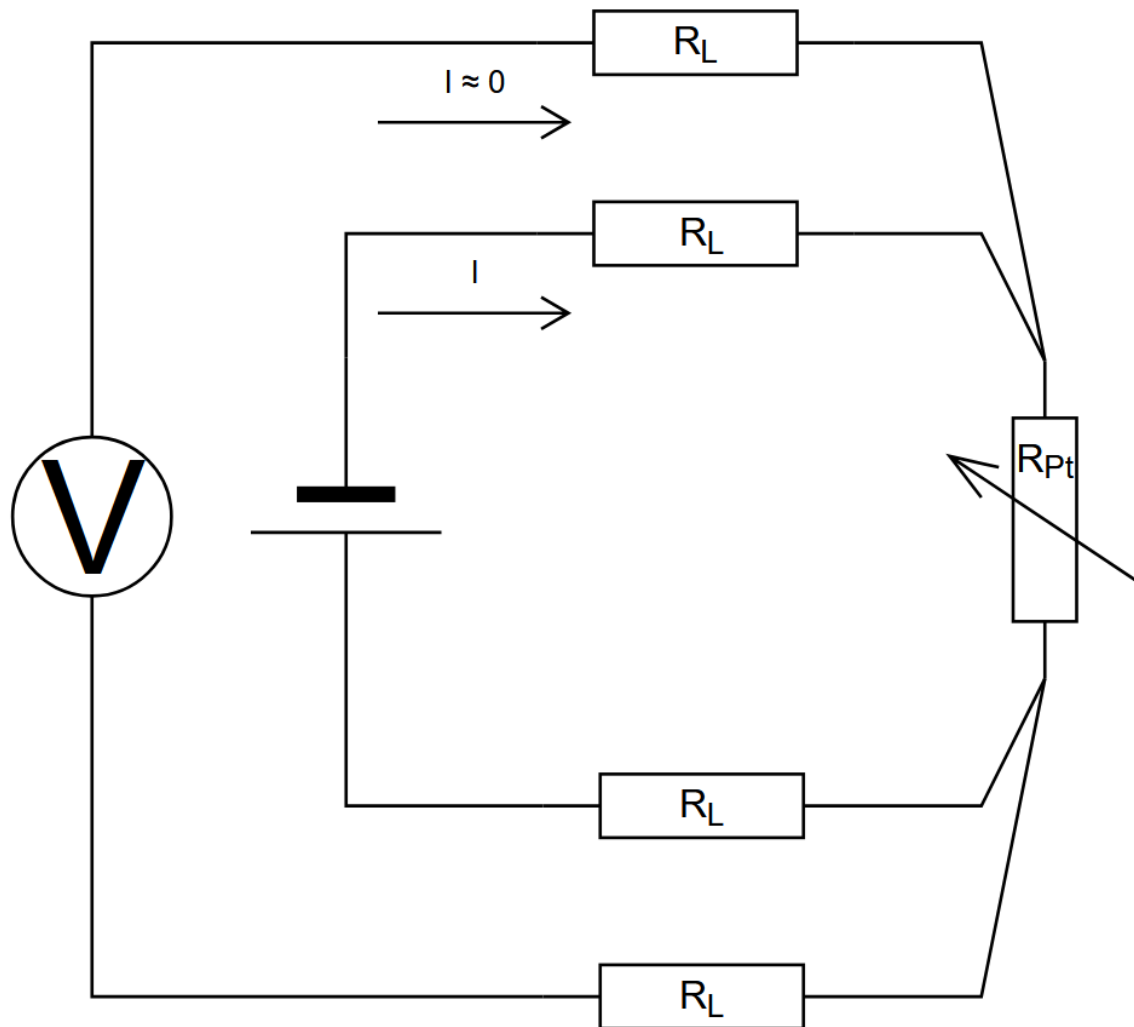
1	Grundlagen	3
1.1	Aufgabenstellung	3
1.2	Skizzen Versuchsaufbau	3
1.3	Vorausgesetzte Formeln	4
1.4	Abgewandelte Formeln	5
1.5	Verwendete Variablen	6
1.6	Messverfahren	7
2	Messprotokoll	7
2.1	Temperaturmessungen am Becherglas	7
2.2	Temperaturmessungen am Bunsenbrenner	8
3	Auswertung	8
3.1	Eichen der Druck-Temperaturskala	8
3.2	Eichen des Pt100-Widerstandsthermometers	9
3.3	Temperaturvergleich zwischen Gasthermometer und Pyrometer	10
4	Fehlerbetrachtung	11
4.1	Diskussion	11

1 Grundlagen

1.1 Aufgabenstellung

- Aufgabe 1: Eichung der Thermometer bei 0°C
- Aufgabe 2: Temperaturmessung bis $T = 100^\circ\text{C}$
- Aufgabe 3: Messung von sehr hohen Temperaturen mit dem PtRh-Thermoelement

1.2 Skizzen Versuchsaufbau



R_L : Leitungswiderstand
 R_{Pt} : Temperaturabhängiger Widerstand

Abbildung 1: Vierleiterschaltung zur Widerstandsmessung

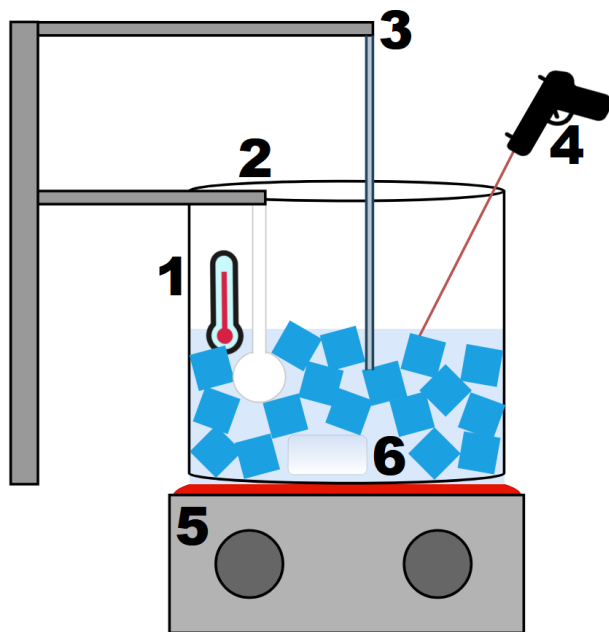
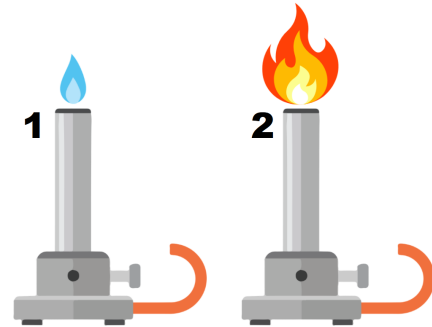


Abbildung 2: Eichung und Temperaturmessung von 0 °C bis 100 °C

Abb. 2

- 1: Flüssigkeitsthermometer
- 2: Gasthermometer
- 3: Pt100-Widerstandsthermometer
- 4: Pyrometer
- 5: Heizplatte
- 6: Rührfisch



- 1: Vollständige Verbrennung
- 2: Unvollständige Verbrennung

Abbildung 3: Flammen der vollständigen und unvollständigen Verbrennung

1.3 Vorausgesetzte Formeln

Ideales Gasgesetz

$$pV = nRT \Rightarrow T \propto p \quad (1)$$

Gesetz von Amontons

$$p \propto T \quad \text{für } V = \text{const.}, n = \text{const.} \quad (2)$$

Thermoelement (Seebeck-Effekt)

$$U_{\text{th}} = K(T_1 - T_2) \quad (3)$$

Pt100-Widerstand in Abhängigkeit von T

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad (4)$$

mit

$$\begin{aligned} R_0 &= 100 \, \Omega \\ A &= 3,9083 \times 10^{-3} \, ^\circ\text{C}^{-1} \\ B &= -5,775 \times 10^{-7} \, ^\circ\text{C}^{-2} \end{aligned}$$

Ohmsches Gesetz

$$U = R \cdot I \quad (5)$$

Plancksches Strahlungsgesetz

$$M_\lambda(\lambda, T) dA d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} dA d\lambda \quad (6)$$

Stefan-Boltzmann-Gesetz

$$P = \epsilon(T) \sigma A T^4 \quad (7)$$

Druckumrechnung

$$p_{NB} = p_{gem} \frac{1013,25 \text{ hPa}}{p_{LD}} \quad (8)$$

1.4 Abgewandelte Formeln

Widerstandsthermometer

Um die Temperatur in Abhängigkeit des Widerstands darzustellen, muss die Umkehrfunktion gebildet werden. Dafür wird zunächst nach T umgeformt. Da die Polynome der Funktion verschiedene Exponenten von T enthalten, ist eine quadratische Ergänzung notwendig.

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= R_0 (1 + AT + BT^2) && | : R_0 \\ \frac{R}{R_0} &= 1 + AT + BT^2 \\ \frac{R}{R_0} &= 1 + AT + BT^2 && | : B \\ \frac{R}{R_0 B} &= \frac{1}{B} + \frac{A}{B} \cdot T + T^2 \\ \Rightarrow \frac{R}{R_0 \cdot B} &= \frac{1}{B} + 2 \left(\frac{A}{2B} \right) \cdot T + T^2 + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \left(\frac{A}{2B} \right)^2 \\ \frac{R}{R_0 \cdot B} &= T^2 + 2 \left(\frac{A}{2B} \right) \cdot T + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \left(\frac{A}{2B} \right)^2 + \frac{1}{B} \\ \frac{R}{R_0 \cdot B} &= \left(T + \left(\frac{A}{2B} \right) \right)^2 - \left(\frac{A}{2B} \right)^2 + \frac{1}{B} && | + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \frac{1}{B} \\ \frac{R}{R_0 \cdot B} + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \frac{1}{B} &= \left(T + \left(\frac{A}{2B} \right) - \frac{1}{B} \right)^2 && | \sqrt{} \\ \sqrt{\frac{R}{R_0 \cdot B} + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \frac{1}{B}} &= T + \frac{A}{2B} && | - \frac{A}{2B} \\ \sqrt{\frac{R}{R_0 \cdot B} + \frac{A^2}{4B^2} - \frac{1}{B} - \frac{A}{2B}} &= T \\ \Rightarrow T(R) &= \sqrt{\frac{R}{R_0 \cdot B} + \frac{A^2}{4B^2} - \frac{1}{B} - \frac{A}{2B}} \quad (9) \end{aligned}$$

1.5 Verwendete Variablen

p Druck

V Volumen

n Stoffmenge

R Gaskonstante

T Temperatur

U_{th} Thermospannung

K Seebeck-Koeffizient

T_1 Temperatur an der Kontaktstelle der Metalle

T_2 Temperatur an den Enden der beiden Metalle

$R(T)$ Widerstand bei T

R_0 Nennwiderstand bei 0°C

A, B Pt100-Koeffizienten

U Spannung

I Stromstärke

λ Wellenlänge

M_λ Strahlungsleistung

dA infinitesimales Flächenelement

h Plancksches Wirkungsquantum

c Lichtgeschwindigkeit

k Boltzmann-Konstante

P Strahlungsleistung

$\epsilon(T)$ Emissivität

σ Stefan-Boltzmann-Konstante

A Fläche

p_{NB} Normbarometerdruck

p_{gem} gemessener Druck

p_{LD} Luftdruck

1.6 Messverfahren

1. Eine Vierleiterschaltung wird zur Inbetriebnahme des Pt-100-Widerstandsthermometers aufgebaut. Anschließend werden in einem Becherglas, welches zur Hälfte mit klein zerstoßenem Eis und Wasser gefüllt ist, der Druck des Gasthermometers, die Spannung am Pt100-Widerstandsthermometer sowie die Temperaturanzeige des Pyrometers aufgenommen. (s. Abb. 1, Seite 3)
2. Der Versuchsaufbau aus 1. bleibt erhalten und wird um ein Flüssigkeitsthermometer ergänzt. Nun werden Temperaturwerte in Abständen von 10°C mithilfe der vier Thermometer gemessen und protokolliert. Der Temperaturanstieg wird mithilfe der Heizplatte bewerkstelligt und eine möglichst homogene Temperaturverteilung wird durch einen Rührfisch gewährleistet. Dieser Vorgang wird bis zum Siedepunkt des Wassers fortgeführt. Weiterhin wird der Luftdruck am Barometer abgelesen und notiert. (s. Abb. 2, Seite 4)
3. Zur Messung hoher Temperaturen wird ein PtRh-Thermoelement in die Flamme eines Bunsenbrenners gehalten. Dabei werden die Thermospannungen an verschiedenen Positionen in der Flamme sowohl bei starker als auch bei schwacher Luftzufuhr aufgenommen. (s. Abb. 3, Seite 4)

2 Messprotokoll

2.1 Temperaturmessungen am Becherglas

Flüss.-Thm. [$^{\circ}\text{C}$]	Gas-Thm. [hPa]	Thermoel. [mV]	Pyrometer [$^{\circ}\text{C}$]
0 ± 1	$921,0 \pm 2,8$	$100,00 \pm 0,13$	$0,0 \pm 2,5$
10 ± 1	$957,0 \pm 2,9$	$103,50 \pm 0,13$	$10,5 \pm 2,5$
20 ± 1	$994,0 \pm 3,0$	$108,00 \pm 0,14$	$20,5 \pm 2,5$
30 ± 1	1026 ± 3	$111,80 \pm 0,14$	$33,0 \pm 2,5$
40 ± 1	1059 ± 3	$115,60 \pm 0,14$	$42,0 \pm 2,5$
50 ± 1	1094 ± 3	$119,60 \pm 0,15$	$56,0 \pm 2,5$
60 ± 1	1129 ± 3	$123,40 \pm 0,15$	$59,0 \pm 2,5$
70 ± 1	1163 ± 3	$127,50 \pm 0,15$	$65,0 \pm 2,5$
80 ± 1	1201 ± 3	$131,70 \pm 0,16$	$74,0 \pm 2,5$
90 ± 1	1235 ± 3	$135,70 \pm 0,16$	$85,0 \pm 2,5$
97 ± 1	1246 ± 3	$137,80 \pm 0,16$	$93,0 \pm 2,5$

Tabelle 1

Gemessener Luftdruck am Barometer: $p_{\text{LD}} = (1009,0 \pm 0,1) \text{ hPa}$

2.2 Temperaturmessungen am Bunsenbrenner

Position	mit Luftzufuhr [mV]	ohne Luftzufuhr [mV]
Kern	$3,20 \pm 0,15$	$1,8 \pm 0,2$
Innere Mantelschicht	$6,2 \pm 0,1$	$2,80 \pm 0,15$
Äußere Mantelschicht	$7,65 \pm 0,10$	$0,4 \pm 0,1$

Tabelle 2: Temperaturverteilung Bunsenbrennerflamme (PtRh-Thermoelement)

3 Auswertung

3.1 Eichen der Druck-Temperaturskala

Um das Gasthermometer zu eichen, werden zunächst zwei Eichpunkte bei 0°C und 100°C festgelegt. Da bei der Durchführung lediglich 97°C erreicht wurden, wird der zweite Eichpunkt adäquat angepasst. Der gemessene Druck p_{gem} muss dabei auf den Druck p_{NB} unter Normalbedingungen umgerechnet werden.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow p_{\text{NB}} &= p_{\text{gem}} \frac{1013,25 \text{ hPa}}{p_{\text{LD}}} \\
 &= 1246 \text{ hPa} \frac{1013,25 \text{ hPa}}{1009,0 \text{ hPa}} \\
 &= 1251,248266 \text{ hPa}
 \end{aligned} \tag{10}$$

Folglich bilden die beiden Eichpunkte eine lineare Funktion $f(x) = mx + b$, wobei die Temperatur auf der x-Achse und der Druck auf der y-Achse dargestellt wird. Es werden die beiden Punkte $P(0|921,0)$ und $P(97|1251,248266)$ verwendet, um die Koeffizienten m und b zu bestimmen:

$$\begin{aligned}
 1. [P(0|921,0)] &\rightarrow f(0) = 921,0 \\
 &\Rightarrow 921,0 = b \\
 2. [P(97|1251,248266)] &\rightarrow f(97) = 1251,248266 \\
 &\Rightarrow 1251,248266 = 97m + 921,0 \quad | - 921,0
 \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 330,248266 &= 97m \quad | : 97 \\
 m &= \frac{330,248266}{97} \\
 \Rightarrow f(x) &= \frac{330,248266}{97}x + 921,0
 \end{aligned} \tag{12}$$

Um herauszufinden, bei welcher Temperatur für den Druck $p = 0$ gilt, kann der entsprechende Wert in die Funktionsgleichung eingesetzt werden:

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 0 &= \frac{330,248266}{97}x + 921,0 \quad | - 921,0 \\
 -921,0 &= \frac{330,248266}{97}x \quad | \cdot \frac{97}{330,248266} \\
 x &\approx -271 [^\circ\text{C}]
 \end{aligned} \tag{13}$$

Dies entspricht in etwa dem erwarteten Wert, welcher den absoluten Nullpunkt bei $T \approx -273^\circ\text{C}$ darstellt.

Unter Berücksichtigung der Eichkurve können nun die gemessenen Druckwerte in Temperaturwerte umgerechnet werden. Um jedoch arithmetisch effizienter vorzugehen, ist eine vorherige Berechnung der Umkehrfunktion für $f(x)$ sinnvoll.

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{97}{330,248266}(y - 921,0) \quad (14)$$

Referenztemperatur [$^\circ\text{C}$]	Druck[hPa]	Eichwert [$^\circ\text{C}$]	Eichwert [K]
0 ± 1	921 ± 2	0,000	273,15
10 ± 1	$957,0 \pm 2,9$	10,573	283,72
20 ± 1	$994,0 \pm 3,0$	21,441	294,59
30 ± 1	1026 ± 3	30,84	303,99
40 ± 1	1059 ± 3	40,53	313,68
50 ± 1	1094 ± 3	50,81	323,96
60 ± 1	1129 ± 3	61,09	334,24
70 ± 1	1163 ± 3	71,07	344,22
80 ± 1	1201 ± 3	82,24	355,39
90 ± 1	1235 ± 3	92,23	365,38
97 ± 1	1246 ± 3	95,45	368,60

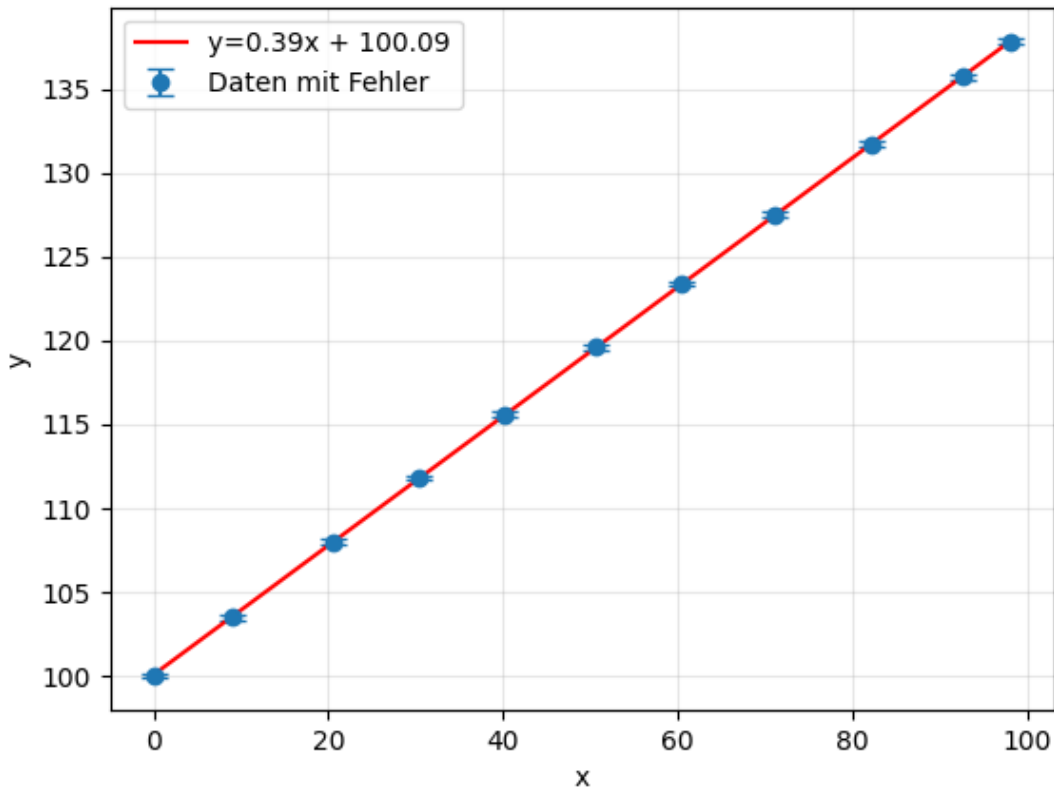
Tabelle 3

3.2 Eichen des Pt100-Widerstandsthermometers

Nun wird der Widerstand des Pt100-Elements gegen die Temperatur aufgetragen, welche jeweils mit der Funktion $T(R)$ berechnet werden kann (9). Sodann wird eine Regressionsgerade für die aufgetragenen Werte berechnet.

Thermospannung [mV]	Temperatur [$^\circ\text{C}$]
$100,00 \pm 0,13$	0,0000
$103,50 \pm 0,13$	8,9670
$108,00 \pm 0,14$	20,531
$111,80 \pm 0,14$	30,328
$115,60 \pm 0,14$	40,153
$119,60 \pm 0,15$	50,526
$123,40 \pm 0,15$	60,411
$127,50 \pm 0,15$	71,110
$131,70 \pm 0,16$	82,105
$135,70 \pm 0,16$	92,611
$137,80 \pm 0,16$	98,140

Tabelle 4



x : Temperatur [°C]
 y : Temperaturabhängige Spannung [mV]

Abbildung 4: Regressionsgerade für die Eichung des Pt100-Widerstandsthermometers

Die erste Ableitung der Regressionsgeraden kann mit der Steigung des linearen Gliedes aus Gleichung (4) verglichen werden. Erwartungsgemäß müsste diese mit dem Koeffizienten A übereinstimmen. Die Pseudoabweichung von zwei Nachkommastellen ist nicht auf einen Fehler in der Berechnung zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass in Gleichung (4) der Faktor R_0 ausgeklammert ist, welcher in der Regressionsgeraden jedoch implizit enthalten ist.

3.3 Temperaturvergleich zwischen Gasthermometer und Pyrometer

Die Temperaturwerte, welche mit dem Gasthermometer gemessen wurden, können nun mit den entsprechenden Werten des Pyrometers verglichen werden. Es ist zu erkennen, dass die Werte des Pyrometers systematisch niedriger liegen als die Werte des Gasthermometers. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Pyrometer die Strahlungsleistung der Wasseroberfläche misst, welche aufgrund der Emissivität von Wasser nicht der tatsächlichen Temperatur entspricht.

Die Abweichung der Werte nimmt mit steigender Temperatur zu, was sich durch das Plancksche Strahlungsgesetz erklären lässt, da die Strahlungsleistung mit steigender Tem-

peratur überproportional zunimmt. Es ist zu erwarten, dass die Werte des Pyrometers bei niedrigeren Temperaturen näher an den Werten des Gasthermometers liegen, da die Emissivität von Wasser mit steigender Temperatur zunimmt.

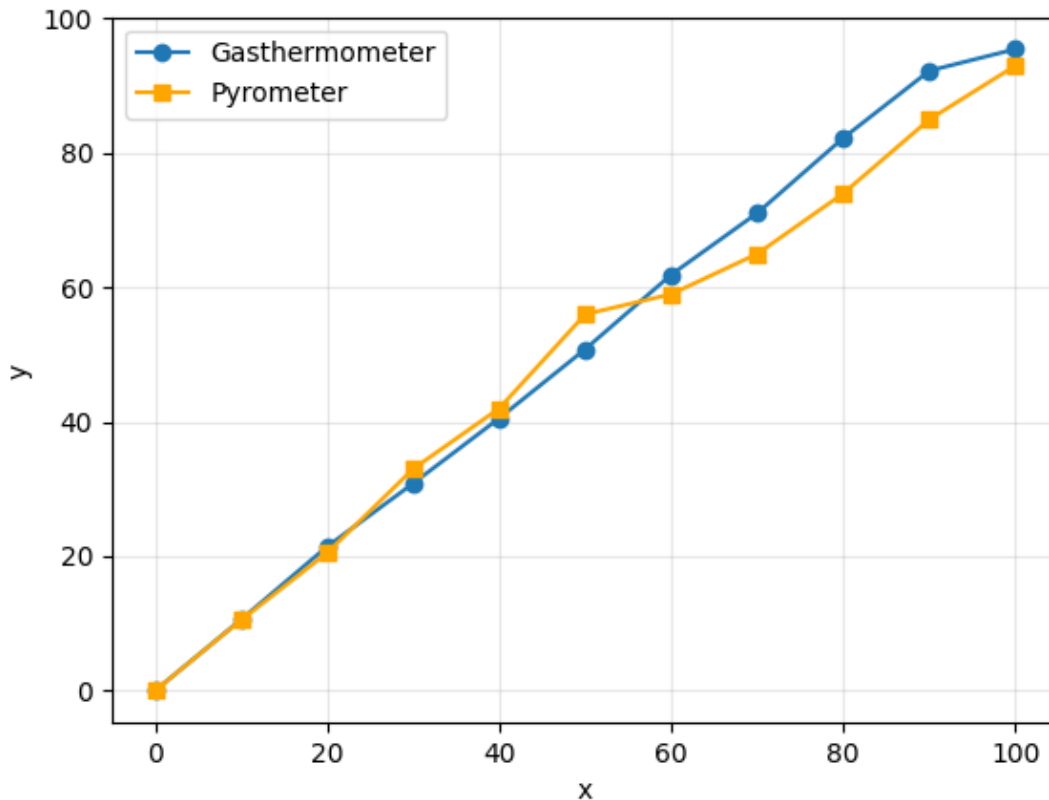


Abbildung 5: Temperaturvergleich zwischen Gasthermometer und Pyrometer

4 Fehlerbetrachtung

4.1 Diskussion

Die umfassende Analyse der systematischen Fehlerquellen verschiedener Thermometerarten offenbart, dass jedes Messprinzip spezifische physikalische Limitationen aufweist, die jedoch durch gezielte messtechnische und kalibrierungsbasierte Maßnahmen effektiv minimiert werden können. Beim Gasthermometer, das ausschließlich auf dem Amontonschen Gesetz basiert, ergeben sich drei wesentliche systematische Fehlerquellen: Erstens führt die thermische Ausdehnung des Glasballons bei Erwärmung zu einer Volumenänderung, wodurch das gemessene Luftvolumen verfälscht wird. Dieser Effekt ist jedoch aufgrund des um ein bis zwei Größenordnungen höheren Ausdehnungskoeffizienten der Luft gegenüber Glas in der Praxis vernachlässigbar. Zweitens verursacht das in der Kapillare zwischen Glaskugel und Manometer eingeschlossene "schädliche Volumen", das annähernd Zimmertemperatur beibehält, eine Kompression bzw. Expansion dieses Luftpolsters, was das effektive Messvolumen beeinflusst und bei hochpräzisen Messungen eine sorgfältige

Kalibrierung oder Volumenkorrektur erfordert. Drittens weicht Luft als reales Gas vom idealen Gasverhalten ab, insbesondere bei niedrigen Temperaturen nahe dem Verflüssigungspunkt. Dieser Fehler bleibt jedoch bei den im Gasthermometer üblichen niedrigen Drücken und Temperaturen im Messfehlerbereich und fällt daher kaum ins Gewicht.

Thermoelemente zeigen trotz sorgfältiger Materialauswahl einen nicht vollständig linearen Spannungs-Temperatur-Verlauf, der durch spezifische Metallkombinationen (z. B. Typ K: Chrom-Alumel) sowie moderne elektronische Linearisierungsschaltungen zuverlässig kompensiert werden kann. Bei Widerstandsthermometern, insbesondere Pt100/1000-Sensoren, führt die durch den Messstrom verursachte Eigenerwärmung zu einer systematischen Überhöhung der gemessenen Temperatur. Diese wird durch Einsatz eines konstanten, möglichst kleinen Messstroms von 1 mA und einer Vierleiterschaltung – bei der der hohe Innenwiderstand des Voltmeters (typisch mehrere M Ω) den Leitungswiderstand der oft langen Zuleitungskabel vernachlässigbar klein macht – vollständig eliminiert. Pyrometer weisen schliesslich systematische Abweichungen von der “wahren” Temperatur auf, da das Absorptionsvermögen des gemessenen Mediums (z. B. Wasser) von der im Planckschen Strahlungsgesetz angenommenen Blackbody-Bedingung ($\epsilon = 1$) abweicht. Diese Emissivitätskorrektur ist für präzise Messungen unerlässlich.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass durch kalibrierungsbasierte Korrekturverfahren, optimierte Messtechnik (Vierleiterschaltung, niedriger Messstrom) und fortschrittliche materialtechnische Entwicklungen die systematischen Fehler aller analysierten Thermometerprinzipien auf ein für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen akzeptables Niveau reduziert werden können, wobei jedes Verfahren seine spezifischen Stärken in Abhängigkeit vom Messbereich und der geforderten Genauigkeit entfaltet.